

Geometrische Ermittlung und Konstruktion der Seite a eines kreisflächengleichen Quadrats – invariant und klassisch mit euklidischen Werkzeugen

1. Ausgangsfigur und Zielsetzung

Ich beginne die Konstruktion mit einem Basiskreis k_1 , dessen Durchmesser identisch ist mit dem Durchmesser des späteren Quadraturkreises. Dieser Basiskreis dient mir als Hilfskreis, um Schnittpunkte und Referenzpunkte zu erzeugen, die ich für die Ermittlung der Seitenlänge a des kreisflächengleichen Quadrats benötige.

Ich zeichne zunächst eine lange horizontale Grundlinie und konstruiere darauf den Hilfskreis k_1 . Diesen verwende ich als Inkreis eines Quadrats mit vier gleichlangen Seiten, dessen Seitenlänge dem Durchmesser des Kreises entspricht. Dieses Quadrat bezeichne ich als **Quadrat1**.

Mein Ziel ist es, aus den durch die Konstruktion entstehenden Schnittpunkten eine Strecke abzuleiten, die exakt der Seitenlänge a des kreisflächengleichen Quadrats entspricht.

2. Konstruktion des achsparallelen Quadrats (Quadrat1)

Gemäß dem Durchmesser des Hilfskreises k_1 konstruiere ich ein achsparalleles Quadrat. Seine Seiten liegen parallel zu den Koordinatenachsen und berühren den Hilfskreis jeweils im Mittelpunkt der Seiten. Quadrat1 bildet die erste Referenzfigur meiner Konstruktion.

Seine Eckpunkte und Diagonalen definieren die geometrische Umgebung, in der später relevante Schnittpunkte entstehen — insbesondere durch die Diagonalen eines gedrehten Quadrats.

3. Gedrehtes Quadrat (Quadrat2) mit gemeinsamem Mittelpunkt M

Als zweite Figur konstruiere ich ein kongruentes Quadrat, **Quadrat2**, das denselben Mittelpunkt M besitzt wie Quadrat1, jedoch um 45° gedreht ist.

Die diagonale Lage der Seiten von Quadrat2 erzeugt auf jeder Seite von Quadrat1 drei Linienabschnitte: zwei kurze äußere und eine längere mittlere. Insgesamt entstehen **8 kurze** und **4 längere** Abschnitte.

Ich erkannte, dass die kurzen Abschnitte für die Quadratur entscheidend sind. Eine dieser kurzen Strecken nenne ich **dia-cut-line**. In meiner Dokumentation verwende ich die dia-cut-line auf der rechten oberen Seite von Quadrat1.

4. Ermittlung der relevanten Schnittstrecke

Ich halbiere die dia-cut-line zunächst mit dem Zirkel. Später erkannte ich weitere Möglichkeiten, die automatisch entstandenen Schnittpunkte zu nutzen.

Der Mittelpunkt dieser kurzen Strecke wird in meiner Zeichnung als Punkt (7) bezeichnet.

Von Punkt (7) fälle ich ein Lot nach oben. Dieses trifft die untere Seite eines dritten Quadrats — des **umschreibenden Quadrats**, Quadrat3 — in Punkt (8).

Der linke obere Eckpunkt von Quadrat1 wird als Punkt (9) bezeichnet.

Die Strecke (8–9) entsteht rein geometrisch aus der Lage der beiden kongruenten Quadrate und des sie umschließenden dritten Quadrats. Sie bildet die zentrale Vorstufe zur Ermittlung der gesuchten Seitenlänge a .

5. Konstruktion des umschreibenden Quadrats (Quadrat3)

Ich konstruiere ein drittes Quadrat, **Quadrat3**, das die acht Eckpunkte der beiden kleineren Quadrate umschreibt. Seine Seitenlänge entspricht der Diagonalen der beiden kongruenten Quadrate.

Quadrat3 liefert die geometrische Umgebung, in der Punkt (8) und Punkt (9) ihre Lage erhalten. Damit ist Quadrat3 eine notwendige Referenzfigur meiner Konstruktion.

6. Hilfskreis zur horizontalen Übertragung der Strecke (8–9)

Die Strecke (8–9) verläuft schräg. Aus einer schrägen Strecke kann ich kein achsparalleles Quadrat konstruieren. Daher wende ich einen Trick an:

Ich interpretiere die Strecke (8–9) als Radius, verdopple sie zur Einstellung der Zirkelspanne und ziehe einen Hilfskreis mit Mittelpunkt in Punkt (8). Dieser Hilfskreis schneidet die untere Seite von Quadrat3 in Punkt (11).

Damit erhalte ich die horizontale Strecke (8–11), die exakt der gesuchten Seitenlänge a entspricht.

7. Konstruktion des kreisflächengleichen Quadrats (Quadrat4)

Aus der übertragenen Strecke (8–11) konstruiere ich das Quadrat **Quadrat4**, dessen Seitenlänge a der geometrisch ermittelten Länge der Strecke (8–9) entspricht.

Diese Seitenlänge ist äquivalent zu:

$$a = (r^2 \pi)$$

wobei r der Radius des Basiskreises k_1 ist.

Ich zeichne den Kreis mit dem gleichen Durchmesser wie k_1 erneut, nun jedoch mit dem Mittelpunkt von Quadrat4. Damit ist die Bedingung der Quadratur erfüllt: **Quadrat4 ist kreisflächengleich zum Kreis.**

8. Ergebnis zur Konstruktion

Die Strecke (8–11) entspricht der Seitenlänge a des kreisflächengleichen Quadrats. Damit ist mir die geometrische Konstruktion der Quadratur des Kreises gelungen.

Schlusswort: Wissenschaftliche Einordnung und Bezug zu Lindemann

Die beschriebene Konstruktion ermittelt die Seitenlänge a des Quadrats, das **kreisflächengleich** zu einem gegebenen Kreis ist. Ich habe sie ausschließlich mit klassischen euklidischen Werkzeugen — Zirkel, Lineal ohne Markierungen und Bleistift — durchgeführt. Die Konstruktion beruht auf maßstabsinvarianten geometrischen Beziehungen zwischen drei Quadraten und einem Hilfskreis.

Der analytische Unmöglichkeitbeweis von Lindemann betrifft die Transzendenz von π und zeigt, dass die Kreisquadratur nicht durch endliche algebraische Operationen lösbar ist. Dieser Beweis richtet sich gegen die **analytische** Quadratur, also gegen die Konstruktion der Zahl $\sqrt{\pi}$ aus endlich vielen algebraischen Schritten.

Er betrifft jedoch **nicht** die Möglichkeit einer rein geometrischen Ermittlung einer Strecke, die der Quadratseite eines **kreisflächengleichen Quadrats** entspricht. Genau diese Strecke habe ich konstruktiv ermittelt. Die hier dargestellte Konstruktion fällt daher **nicht** unter Lindemanns Unmöglichkeitbeweis.